



Exercice I:

1-Pour chacun des nombres réels suivants trouver une écriture sans radical au dénominateur

a) $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$; b) $\frac{2}{2\sqrt{3} - \sqrt{3}}$ c) $\frac{1}{4 + 2\sqrt{5}}$

2-Factoriser les expressions suivantes

$$A(x) = (x+1)^2 - 2(5x+4)(x+1)$$

$$B(x) = x^2 + (1-x)(2x-3) - 1$$

3-Calculer les expressions suivantes

$$C = \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{5}}{\frac{5}{4} - \frac{1}{6}} ; \quad D = \frac{1}{2} + \frac{\frac{2}{3}}{\frac{3}{5}} - 3$$

Exercice II :

Soient les fonctions f, g et h définies par :

$$f(x) = 2x + 1 ; g(x) = \sqrt{3}x ; h(x) = -\frac{x}{2} + \frac{1}{2}$$

1-Donner pour chacune des fonctions le coefficient directeur et le sens de variation

2-Representer f et h dans le même repère orthonormé (o, i, j)

Exercice III :

Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = |x - 2| + 1$$

1-Montrer que f est une fonction affine par morceaux

2-Representer graphiquement f